ジオメトリック・インテリジェンス

ケーススタディ補助文書 04

分野知識

― 国王陛下の多様体：英国国家レジリエンス多様体の構築 ―

本書は、ケーススタディ・ノベル「国王陛下の多様体」の舞台となる
英国の国家安全保障、インテリジェンス、政治と外交の制度と組織を解説する。

Étale Cohomology

2026 年 10 月

License: CC BY 4.0

目次

1　英国の国家安全保障の意思決定の仕組み　3

2　COBR とは何か　3

3　英国の情報機関　3

4　英国の身元審査（セキュリティ・クリアランス）　4

5　1人が複数の国のクリアランスを持つことはあるか　4

6　国家間の情報共有は、政府どうしの協定と手続きによる　4

7　情報機関と捜査機関 — MI5 には逮捕権がない　5

8　外国勢力の活動に関する法律　5

9　Brexit の経緯と、失われたもの　5

10 北アイルランドをめぐる英国・アイルランド・EU の関係　5

10.1 4 つの主体の関係 5
10.2 北アイルランド紛争（トラブルズ）とベルファスト合意 6
10.3 統一の住民投票（ボーダー・ポール） 6
10.4 人の移動と、モノの移動 7
10.5 北アイルランド議定書と「海の国境」 7
10.6 ウィンザー・フレームワーク 8
10.7 本作での描き方 8

11 英国と EU の関係の再構築　8

12 国防費の目標と同盟　9

13 英国のエネルギーと省庁の再編　9

14 海底インフラへの脅威　9

15 Arm 社　9

16 現実の政権の動き　9

17 データ分析の留意点（4 作目との共通点）　10

18 議会の情報安全保障委員会（ISC） 10

19 ブレッチリー・パークと「ウルトラ」 10

20 参考資料 11

本作は、英国政府の実在の制度と組織を舞台にしている。本作は 2026 年 3 月下旬に脱稿しており、物語の時点（2027〜2032 年）は、その時点で予定・合意されていた制度や政策を前提に描いている。本節では、作中に登場する制度と組織について、現実の姿と本作での描き方との関係を解説する。

第1章　英国の国家安全保障の意思決定の仕組み

- **国家安全保障会議（NSC）**：首相が議長を務め、外務・国防・内務・財務などの閣僚が出席する、国家安全保障の最高の協議の場である。閣議室（Cabinet Room）で開かれることが多い。
- **国家安全保障顧問（NSA）**：首相の国家安全保障に関する最高の補佐役で、内閣府（Cabinet Office）に置かれる国家安全保障事務局（National Security Secretariat）を率いる。
- **内閣府のレジリエンス局（Resilience Directorate）**：国家のリスク評価と、緊急事態への備え（レジリエンス）の政策を担う。英国は 2022 年に「英国レジリエンス・フレームワーク」をまとめている。作中のヘイスティングスは、このレジリエンス局の局長という設定である。

第2章　COBR とは何か

COBR（Cabinet Office Briefing Rooms。報道では COBRA とも呼ばれる）は、テロ、大規模な災害、深刻な感染症の流行などの緊急事態のときに、首相や閣僚、関係機関の責任者が集まって対応を協議するための、特別な会議の場である。COBR が開かれること自体が「国に重大な事態が起きた」ことを示す合図になるため、通常の会議やプロジェクトの発足に使われることはない。作中で、発足会議が内閣府の安全な会議室で開かれるのはこのためである。

第3章　英国の情報機関

機関	役割
MI5（Security Service、英国情報局保安部）	国内の防諜とテロ対策。内務大臣の下にある
MI6（Secret Intelligence Service、秘密情報部）	海外での人的情報収集。外務大臣の下にある
GCHQ（政府通信本部）	通信の傍受と分析（SIGINT）、サイバー。外務大臣の下にある。サイバー防御を担う国家サイバーセキュリティセンター（NCSC）はその一部
国防情報部（Defence Intelligence）	国防省の情報部門

GCHQ の前身は、第二次世界大戦中にブレッチリー・パークでドイツのエニグマ暗号を解読した政府暗号学校（GC&CS）である。エニグマの解読が戦争を 2 年ほど短縮したという評価は、歴史家の間でよく引用される。

第4章　英国の身元審査（セキュリティ・クリアランス）

英国の政府の身元審査（National Security Vetting）には、主に次の段階がある。

- **BPSS**：政府の仕事に就く人の基本的な確認
- **CTC（テロ対策チェック）**：テロの標的になりうる人や施設に関わる人の審査
- **SC（Security Check）**：「秘密（SECRET）」の情報に日常的に接する人の審査
- **DV（Developed Vetting）**：「極秘（TOP SECRET）」の情報に日常的に接する人のための、最上位の審査。本人の経歴、財務状況、交友関係などを詳しく調べ、面接も行う

GCHQ の SIGINT に由来する分析を扱うには、通常 DV が必要であり、SC では足りない。また、GCHQ、MI5、MI6 の職員には、原則として英国籍が求められる。外国籍の人が英国の最高機密に触れることは、ほぼありえない。

作中では、機密の計算は内閣府の施設の中で、DV の審査を受けた英国籍のメンバー（リームとOJTチーム）が行い、外国籍のメンバーを含むメリディアン社のほかのメンバーは、機密を含まない合成データで手法を検証する、という設計になっている。

第5章　1人が複数の国のクリアランスを持つことはあるか

ある。典型的なのは二重国籍の人だが、それだけではない。英国の SC は、英国籍でなくても、英国での一定の居住歴などの条件を満たせば、仕事の内容によっては付与されることがある。そのうえで、その人が母国の政府の仕事をすれば、母国でも別に審査を受ける。

ただし、複数の国の資格は互いにつながっていない。それぞれの国の制度の中でだけ有効であり、扱えるのは「知る必要（need to know）」のある範囲の情報だけである。ある国の機密を別の国に伝える権限は、個人の資格からは生まれない。

作中のリンはフランス国籍であり、英国での長い居住歴にもとづく英国の SC と、母国フランスの案件のためのフランス政府の秘密取扱資格（habilitation）を、それぞれ別々に持つという設定である。英国籍ではないため、英国の最高機密を扱う DV の対象にはならず、作中では機密を含まない合成データで手法を検証する役割を担う。フランスでは、民間人の秘密取扱資格の審査を、国内の情報機関である国内治安総局（DGSI）が担当する。なお、フランスの対外情報機関は対外治安総局（DGSE）であり、DGSI とは別の組織である。

第6章　国家間の情報共有は、政府どうしの協定と手続きによる

国家間でどの情報を、どこまで、誰に渡してよいかを決めるのは、その情報を提供した国の政府である。英国の主な枠組みは次のとおりである。

- **Five Eyes**：米国・英国・カナダ・オーストラリア・ニュージーランドの情報共有の枠組み。起源は 1946 年の UKUSA 協定であり、80 年近い歴史を持つ。
- **日英情報保護協定（2013 年署名）**：日本と英国の間で、提供された秘密情報を相互に保護するための協定。
- **英仏間の協力**：防衛・安全保障の分野での長年の二国間の協力がある。

作中の「7 カ国の情報統合」は、各国政府が政府間の手続きで提供に同意した分析結果を、英国政府の施設の中で統合する、という形で描かれている。

第7章　情報機関と捜査機関 — MI5 には逮捕権がない

MI5 は情報機関であり、逮捕の権限を持たない。MI5 が集めた情報をもとに、逮捕と捜査は警察の対テロ部門（ロンドンではロンドン警視庁の SO15 など、全国の対テロ警察のネットワーク）が行い、起訴するかどうかは検察庁（CPS）が判断する。情報機関と捜査機関の役割を分けている点は、逮捕の権限を持たない日本の公安調査庁と、逮捕を行う警察の関係とよく似ている。

第8章　外国勢力の活動に関する法律

- **2023 年国家安全保障法（National Security Act 2023）**：外国勢力のためのスパイ行為、妨害工作、外国からの干渉などを処罰する法律である。作中の財務省の官僚の逮捕は、この法律にもとづく容疑という設定である。
- **外国影響登録制度（FIRS）**：2023 年国家安全保障法にもとづき、2025 年 7 月に始まった制度である。外国勢力の指示で英国内の政治に影響を与えようとする活動には、登録が義務づけられる。特に注意が必要な国として、ロシアとイランが「強化された段階（enhanced tier）」に指定されている。
- **2021 年国家安全保障・投資法（NSI 法）**：安全保障上重要な分野への投資を、政府が審査・規制できるようにした法律である。作中の「戦略的セクターへの投資審査の強化」は、この法律を前提にしている。

第9章　Brexit の経緯と、失われたもの

EU からの離脱は、2016 年 6 月の国民投票で決まり、2020 年 1 月 31 日に正式に実現した。移行期間は同年 12 月 31 日に終わった。

Eurostat などが公開している統計は、離脱後も誰でも利用できる。一方で、英国は EU 加盟国として使っていた仕組みの一部へのアクセスを失った。代表的なのが、EU の法執行データベースであるシェンゲン情報システム（SIS II）である。作中のオリヴィアの「EU から自由になった結果、EU に関する情報が減った」という言葉は、こうした変化を指している。

第10章　北アイルランドをめぐる英国・アイルランド・EU の関係

10.1　4 つの主体の関係

主体	位置づけ
英国（連合王国）	イングランド、スコットランド、ウェールズ（この 3 つでグレートブリテン島）と、北アイルランドからなる国家。2020 年に EU を離脱した
北アイルランド	アイルランド島の北東部にある、英国の一部。独自の議会と自治政府を持つ
アイルランド（アイルランド共和国）	アイルランド島の大部分を占める独立国。EU の加盟国であり続けている

主体	位置づけ
EU	アイルランドを含む加盟国の単一市場と関税同盟を運営する

アイルランド島は、英国の一部である北アイルランドと、EU 加盟国のアイルランドに分かれている。島の上には、英国と EU の唯一の陸の国境が走っている。

10.2　北アイルランド紛争（トラブルズ）とベルファスト合意

北アイルランドでは、1960 年代末から約 30 年にわたって、英国との一体を望むユニオニスト（主にプロテスタント系）と、アイルランドとの統一を望むナショナリスト（主にカトリック系）の対立が武力紛争に発展し、3,500 人以上が亡くなった。この紛争は「トラブルズ」と呼ばれる。

1998 年 4 月、英国政府、アイルランド政府、北アイルランドの諸政党は、紛争を終わらせる和平合意を結んだ。調印された日が聖金曜日だったことから「グッドフライデー合意」とも呼ばれる。主な内容は次のとおりである。

- **権力の分有**：ユニオニストとナショナリストの両派が、北アイルランドの自治政府をともに担う。自治政府の長である首相（First Minister）と副首相（deputy First Minister）は、両派から 1 人ずつ選ばれ、対等な権限を持つ。
- **同意の原則**：北アイルランドが英国にとどまるか、アイルランドと統一するかは、北アイルランドの住民の多数の意思で決める。アイルランドは、北アイルランドの領有を定めていた憲法の条文を改めた。
- **南北と東西の協力**：北アイルランドとアイルランドの協力（南北）、英国とアイルランドの協力（東西）のための機関を設けた。

合意の後、アイルランド島の国境から軍の検問所や監視塔が撤去された。英国とアイルランドがともに EU の単一市場と関税同盟の中にあったため、モノも国境を自由に行き来できるようになり、国境は「見えない国境」になった。この開かれた国境は、和平の象徴となった。

10.3　統一の住民投票（ボーダー・ポール）

ベルファスト合意と、それを受けた 1998 年北アイルランド法は、統一の住民投票について次のように定めている。

- 住民投票を行うかどうかを決める権限は、英国政府の閣僚である**北アイルランド担当相**（Secretary of State for Northern Ireland）にある。
- 担当相は、住民の多数が統一を支持する可能性が高いと判断したときに、住民投票を実施しなければならない。
- 住民投票は、少なくとも 7 年の間隔をあけて行う。

北アイルランド担当相は、英国の首相が任命する内閣の一員で、北アイルランド省を率いる。北アイルランドの自治政府の首相とは別の役職である。

	北アイルランド担当相	北アイルランド自治政府の首相
所属	英国政府（ロンドン）	北アイルランド自治政府（ベルファスト）
選ばれ方	英国の首相が任命	北アイルランド議会の最大政党などから選出
主な役割	自治政府に移されていない事柄（安全保障、憲法上の問題など）と、英国政府・自治政府・アイルランド政府の調整	自治政府の運営（副首相と対等に共同で行う）

作中で、シン・フェイン党が統一の住民投票の実施を求めても、実施を決めるのはロンドンの英国政府の側である、というのはこの仕組みによる。

10.4　人の移動と、モノの移動

英国とアイルランドの間には、EU よりも古い**共通旅行区域（Common Travel Area）**という取り決めがある。両国の国民は、パスポートの検査なしに互いの国を行き来し、住み、働くことができる。この取り決めは Brexit 後も続いているため、人の移動は国境の問題にならなかった。

問題になったのは、モノの移動である。英国が EU の単一市場と関税同盟を離れると、英国とアイルランドの間でモノに適用されるルール（関税、品質・衛生の基準など）が食い違う。同じアイルランド島の上で、北アイルランド（英国）とアイルランド（EU）の間を行き来するモノに、関税の手続きや基準の検査が必要になる。それを島の中の国境で行えば、かつての検問所が戻ることになり、和平が揺らぎかねない。

10.5　北アイルランド議定書と「海の国境」

この問題への最初の答えが、英国と EU が離脱協定の一部として結んだ**北アイルランド議定書**（2020 年発効、2021 年から本格適用）である。

- 北アイルランドは、モノの取引について EU の規則の一部に従い続ける。
- その代わりに、英国本土（グレートブリテン島）から北アイルランドへ運ばれるモノの検査を、北アイルランドの港で行う。

こうして、アイルランド島の中には国境の検問を置かずに済んだ。しかしその結果、同じ英国の中に、アイルランド海の上の見えない「海の国境」が生まれた。英国との一体性を重んじるユニオニストは、これに強く反発した。ユニオニストの最大政党である民主統一党（DUP）は、2022 年から自治政府への参加を拒み、北アイルランドの自治政府は約 2 年にわたって機能を停止した。

10.6　ウィンザー・フレームワーク

ウィンザー・フレームワーク（2023 年）は、北アイルランド議定書を改め、運用しやすくするための英国と EU の合意である。主な内容は次のとおりである。

- **2 つのレーン**：北アイルランドの中だけで消費されるモノは「グリーン・レーン」として手続きを大幅に簡素化し、アイルランド（EU）に運ばれるおそれのあるモノだけを「レッド・レーン」として検査する。
- **ストーモント・ブレーキ**：新しい EU の規則が北アイルランドに適用されるとき、北アイルランド議会の議員が一定の条件のもとで異議を申し立て、英国政府がその適用を止められる仕組みを設けた。名前は、北アイルランド議会の議事堂があるストーモントにちなむ。

2024 年 2 月、英国政府がユニオニストの懸念に応える追加の措置を示したことを受けて、DUP は自治政府に復帰した。シン・フェイン党のミシェル・オニール氏が、ナショナリストとして初めて北アイルランド自治政府の首相に就き、DUP のエマ・リトル＝ペンゲリー氏が副首相に就いた。2024 年 12 月には、北アイルランド議会が、EU の規則の一部を適用し続ける仕組みの継続に同意する採決を行った。

10.7　本作での描き方

作中の第 6 章では、ウィンザー・フレームワークの運用をめぐる対立が政治危機に発展し、ユニオニストがストーモント・ブレーキの発動を求め、シン・フェイン党がアイルランド統一の住民投票の実施を求める展開が描かれる。これは、上で見た現実の制度と対立の構図を下敷きにした架空のシナリオである。英国にとって北アイルランドは、Brexit がもたらした国内の分断と、EU やアイルランドとの関係が交差する、もっとも繊細な場所であり続けている。

第11章　英国と EU の関係の再構築

2025 年 5 月の英 EU 首脳会議で、両者は「安全保障・防衛パートナーシップ」に合意し、衛生植物検疫（SPS）の分野での協定の交渉を始めることなどで一致した。EU への再加盟は政治的に現実的ではないが、分野ごとの実務的な協力は進んでいる。作中のゲーム理論の結論（選択的な米国連携＋EU との実務的協力）は、この現実を踏まえている。

研究と通商：英国は 2024 年に、EU の研究支援の枠組み「ホライズン・ヨーロッパ」に準加盟国として復帰した。また、2024 年 12 月 15 日に、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（CPTPP：Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership）の正式な締約国となった。作中のゲーム理論の最適解の「CPTPP 活用」は、この加盟を前提にしている。

ジブラルタル：英国と EU は 2025 年 6 月に、ジブラルタルとスペインの間の国境管理に関する政治合意に達し、2026 年 2 月に条約の本文を公表した。条約は 2026 年 7 月 14 日に署名され、翌日から暫定的に適用されて、陸の国境での日常的な検問がなくなった。物語の時点では、この新しい国境管理が運用されていることを前提にしている。

第12章　国防費の目標と同盟

- **NATO の新目標**：2025 年 6 月のハーグ首脳会議で、NATO の加盟国は、2035 年までに中核の国防費を GDP 比 3.5% に、インフラの防護や社会の備えなど関連する安全保障支出を合わせて 5% にすることで合意した。英国は、2027 年に国防費を GDP 比 2.6% に引き上げ、次の議会期に 3% を目指すと表明している。
- **統合遠征部隊（JEF）**：英国が主導し、北欧・バルト諸国などが参加する多国間の部隊の枠組みである。EU の枠組みではない。
- **AUKUS**：オーストラリア、英国、米国の安全保障協力の枠組みで、オーストラリアの原子力潜水艦の取得を柱とする。

第13章　英国のエネルギーと省庁の再編

エネルギー政策は、2023 年 2 月にビジネス・エネルギー・産業戦略省（BEIS）が廃止されて以降、エネルギー安全保障・ネットゼロ省（DESNZ）が担っている。北海の石油・ガスの規制は、北海移行庁（NSTA）が担う。原子力では、ヒンクリー・ポイント C の建設が続き、サイズウェル C は 2025 年に最終投資決定に至った。英国は、ノルウェーからのパイプライン（ランゲレッドなど）を通じて、天然ガスの多くを輸入している。

第14章　海底インフラへの脅威

- **ヤンタール**：ロシアの海洋調査船で、英国政府は 2025 年に、英国周辺の海底インフラの近くでの活動について公に警告している。作中の工作は架空の出来事である。
- **LINX との違い**：LINX（London Internet Exchange）はインターネットの相互接続点の名前であり、海底ケーブルではない。作中では、英国と北欧を結ぶ海底ケーブルとして描いている。
- **Nord Stream の爆破（2022 年）**：ドイツなどの捜査が続いており、ウクライナ人の関与が疑われていると報じられている。実行者が確定したわけではない。海底インフラへの脅威の現実を示した事件として言及されることが多い。

第15章　Arm 社

半導体の設計 IP を提供する Arm 社は、英国ケンブリッジに本社を置くが、親会社は日本のソフトバンクグループである。作中で「英国発の設計 IP」として扱う際には、この所有関係を併記している。

第16章　現実の政権の動き

本作の脱稿時点（2026 年 3 月）の首相はキア・スターマー氏であった。スターマー氏は 2026 年 6 月 22 日に労働党党首の辞任を表明し、7 月 20 日にアンディ・バーナム氏が首相に就任した。本作に登場する首相は名前のない架空の人物であり、物語はこの交代の影響を受けない。

第17章　データ分析の留意点（4 作目との共通点）

- **VAE のデコーダは入力を復元する**：VAE は座標からデータを復元するデコーダを持つため、それ自体は機密を守る仕組みにならない。守りは、個別の記録を集計指標にまとめ、件数の少ない区分を伏せ、統計的なノイズ（差分プライバシー）を加える、という入力の段階で講じる。安全性は、デコーダの出力から個別の事案を推定する攻撃や、メンバーシップ推論攻撃を実際に試して確かめる。作中で倉田教授が共有する日本の経験（4 作目で警察庁警備局のサイバー班が行った検証）は、この考え方に沿っている。
- **データの量**：月次の指標だけでは 15 年分でも約 180 時点にしかならず、約 170 指標・23 次元の多様体を学習させるには少なすぎる。週次・日次の指標を軸に時点を増やし、補間した値には補間であることの印を付けて管理する。
- **構造変化の扱い**：Brexit のような 1 回限りの構造変化には、変化の度合いを表す連続的な指標（作中の「EU 離脱度」）を加えたうえで、Neural ODE で変化の前後をなめらかにつなぐ。これにより、変化の前後で同じ多様体を学ぶ理由が明確になる。
- **パーシステント・ホモロジーの頑健さ**：4 つの点だけでは、検出された形が偶然かどうかを判断できない。関連する事象を点として加え、点の位置を少しずつ揺らしても形が保たれるかを確かめる。
- **層ラプラシアンの計算**：組織全体のデータを 1 つのベクトルに並べて層ラプラシアンを一度だけ作用させ、各職員に対応するブロックの大きさをスコアとする。

第18章　議会の情報安全保障委員会（ISC）

英国の情報機関（MI5、MI6、GCHQ など）の活動は、議会の情報安全保障委員会（Intelligence and Security Committee of Parliament、ISC）が監視する。ISC は上下両院の議員で構成され、秘密情報を扱う権限を持ち、報告書を議会と首相に提出する。2013 年の司法・安全保障法で、議会の委員会としての位置づけが強められた。作中第 15 章で、多様体の分析の正しさが ISC に報告される場面は、この仕組みを下敷きにしている。

作中では、計算の正しさを ZKML（ゼロ知識機械学習）で示し、機密のデータを見せずに、委員会が計算の正しさだけを確かめられるようにしている。情報機関の能力の向上と、民主的な監視の両立は、英国でも日本でも、インテリジェンス改革の中心的な論点である。

第19章　ブレッチリー・パークと「ウルトラ」

第二次世界大戦中、ロンドン北西のブレッチリー・パークで、政府暗号学校（GC&CS）がドイツのエニグマ暗号などを解読した。数学者アラン・チューリングをはじめ、終戦時には約 1 万人が働いていたとされ、その多くは女性だった。解読で得られた情報は「ウルトラ」と呼ばれ、戦後およそ 30 年にわたって秘密にされた。その存在が広く知られるようになったのは、1974 年の書籍の刊行がきっかけである。GC&CS は戦後、政府通信本部（GCHQ）となった。

作中第 14 章で、国家安全保障顧問がブレッチリー・パークになぞらえ、GCHQ 長官が「数学の力は秘密の中でしか使えなかった時代」との違いを語るのは、この歴史を踏まえている。

第20章　参考資料

- Institute for Government「UK defence spending」https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainer/uk-defence-spending
- Institute for Fiscal Studies「Honouring NATO defence spending commitment would reshape British state」https://ifs.org.uk/news/honouring-nato-defence-spending-commitment-would-reshape-british-state
- NATO「Defence expenditures and NATO's 5% commitment」https://www.nato.int/en/what-we-do/introduction-to-nato/defence-expenditures-and-natos-5-commitment
- Gibraltar Lawyers「Summary of the UK–EU Agreement in Respect of Gibraltar」（2026年2月）https://gibraltarlawyers.com/insights/summary-of-the-uk-eu-agreement-in-respect-of-gibraltar/
- Al Jazeera「Gibraltar border controls lifted: Is it part of Schengen, the UK – or both?」（2026年7月15日）https://aljazeera.com/news/2026/7/15/gibraltar-border-controls-lifted-is-it-part-of-schengen-the-uk-or-both
- NPR / OPB「Andy Burnham becomes U.K. prime minister」（2026年7月20日）https://www.opb.org/article/2026/07/20/andy-burnham-succeeds-keir-starmer-as-the-u-k-s-7th-prime-minister-in-10-years/